



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica  
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

# Analisi dei Requisiti

Specifica dei Casi d'Uso e dei Requisiti

**Gruppo:** Synergo Unit

**Email:** synergounit.20@gmail.com

Versione: **v0.15.2**

Data: **2026-05-04**

## Registro delle Modifiche

| Versione | Data       | Autore               | Verificatore        | Descrizione                                                                                                                                    |
|----------|------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.15.3   | 2026-05-04 | Roberto M. Doroftei  | Sofia De Blasi      | Correzione formattazione tabella registro modifiche.                                                                                           |
| 0.15.2   | 2026-05-04 | Roberto M. Doroftei  | Sofia De Blasi      | Inserimento verificatore e aggiornamento del sottocaso "Modifica elenco" in un caso autonomo.                                                  |
| 0.15.1   | 2026-05-03 | Armando Moda Scarati | Sofia De Blasi      | Scorporo di UC 19.1 nel nuovo UC autonomo UC 20 e aggiornamento della numerazione progressiva.                                                 |
| 0.15.0   | 2026-05-02 | Armando Moda Scarati | Sofia De Blasi      | Inserimento nuovi casi d'uso da UC11 a UC27 con sottocasi compresi.                                                                            |
| 0.14.0   | 2026-05-02 | Roberto M. Doroftei  | Sofia De Blasi      | Inserimento nuovi casi d'uso da UC7 a UC10 con sottocasi compresi.                                                                             |
| 0.13.0   | 2026-05-01 | Roberto M. Doroftei  | Sofia De Blasi      | Inserimento nuovi casi d'uso da UC2 a UC6 con sottocasi compresi.                                                                              |
| 0.12.2   | 2026-04-26 | Armando Moda Scarati | Roberto M. Doroftei | Aggiunti i trigger.                                                                                                                            |
| 0.12.1   | 2026-04-25 | Armando Moda Scarati | Roberto M. Doroftei | Aggiunte immagini UC18 e 19, modifica immagini UC6.1, UC6.2. Modifica testo immagini da UCX - a UCX:.                                          |
| 0.12.0   | 2026-04-23 | Armando Moda Scarati | Roberto M. Doroftei | Aggiunti UC18, UC19 e sui sotto casi, senza immagini.                                                                                          |
| 0.11.1   | 2026-04-25 | Anton R. Rupi        | Roberto M. Doroftei | Aggiunte immagini UC15, UC16 e 17.                                                                                                             |
| 0.11.0   | 2026-04-23 | Anton R. Rupi        | Roberto M. Doroftei | Aggiunti UC15, UC16, UC17 senza immagini.                                                                                                      |
| 0.10.0   | 2026-04-17 | Filippo Idiometri    | Anton R. Rupi       | Aggiunti UC8, UC9, UC10, correzione diagrammi                                                                                                  |
| 0.9.0    | 2026-04-19 | Francesco Marcon     | Anton R. Rupi       | Aggiunti UC11, UC12, UC12.1, UC12.2, UC12.3, UC12.4, UC12.5, UC12.6, UC13, UC13.1, UC13.2, UC14, correzione errori di battitura nei diagrammi. |
| 0.8.0    | 2026-04-17 | Filippo Idiometri    | Anton R. Rupi       | Aggiunti UC2 e UC 4.5, riordinamento numeri UC                                                                                                 |

*Continua nella pagina successiva*

| Versione | Data       | Autore               | Verificatore      | Descrizione                                                 |
|----------|------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0.7.1    | 2026-04-11 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Correzione errori sui diagrammi degli use case              |
| 0.7.0    | 2026-04-11 | Armando Moda Scarati | Filippo Idiometri | Completamento UC5.2, UC6, UC6.1, UC6.2, UC6.3               |
| 0.6.0    | 2026-04-11 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Completamento UC4.2, UC4.3, UC5 e UC5.1                     |
| 0.5.0    | 2026-04-10 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Completamento UC4 e UC4.1                                   |
| 0.4.2    | 2026-04-10 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Modifica dell'imppaginazione per garantire uniformità       |
| 0.4.1    | 2026-04-10 | Armando Moda Scarati | Filippo Idiometri | Aggiunta bozza d'indice dei casi d'uso.                     |
| 0.4.0    | 2026-04-10 | Armando Moda Scarati | Filippo Idiometri | Modifica casi d'uso da tabellari a lineari.                 |
| 0.3.0    | 2026-04-10 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Completamento UC3.1, UC3.2, UC3.3, UC3.4                    |
| 0.2.1    | 2026-04-10 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Aggiornamento use case diagram di UC1, UC2 e UC3            |
| 0.2.0    | 2026-04-09 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Completamento di UC1, UC2, UC3 e inizio stesura UC3.1       |
| 0.1.0    | 2026-04-09 | Armando Moda Scarati | Filippo Idiometri | Ristrutturazione modulare del documento e stesura UC1, UC2. |
| 0.0.0    | 2026-03-08 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Prima stesura del documento.                                |

# Indice

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                              | <b>9</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                                    | 9         |
| 1.2      | Scopo del prodotto . . . . .                                     | 9         |
| 1.3      | Glossario . . . . .                                              | 9         |
| 1.4      | Riferimenti . . . . .                                            | 9         |
| 1.4.1    | Normativi . . . . .                                              | 9         |
| 1.4.2    | Informativi . . . . .                                            | 9         |
| <b>2</b> | <b>Descrizione Generale</b>                                      | <b>10</b> |
| 2.1      | Obiettivi del prodotto . . . . .                                 | 10        |
| 2.2      | Funzioni del prodotto . . . . .                                  | 10        |
| 2.3      | Caratteristiche degli utenti . . . . .                           | 10        |
| 2.4      | Vincoli generali . . . . .                                       | 10        |
| <b>3</b> | <b>Casi d'Uso</b>                                                | <b>11</b> |
| 3.1      | Attori . . . . .                                                 | 11        |
| 3.2      | Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown . . . . .               | 12        |
| 3.2.1    | UC 1: Creazione di una nuova nota vuota . . . . .                | 12        |
| 3.2.2    | UC 2: Eliminazione di una nota . . . . .                         | 12        |
| 3.2.2.1  | UC 2.1: Conferma eliminazione . . . . .                          | 13        |
| 3.2.2.2  | UC 2.2: Annullamento eliminazione . . . . .                      | 13        |
| 3.2.3    | UC 3: Scrittura testo nell'editor . . . . .                      | 14        |
| 3.2.4    | UC 4: Copia testo . . . . .                                      | 14        |
| 3.2.5    | UC 5: Taglia testo . . . . .                                     | 15        |
| 3.2.6    | UC 6: Incolla testo . . . . .                                    | 15        |
| 3.2.7    | UC 7: Attivazione grassetto . . . . .                            | 16        |
| 3.2.7.1  | UC 7.1: Grassetto su testo selezionato . . . . .                 | 16        |
| 3.2.8    | UC 8: Disattivazione grassetto . . . . .                         | 17        |
| 3.2.8.1  | UC 8.1: Disattivazione grassetto su testo selezionato . . . . .  | 17        |
| 3.2.9    | UC 9: Attivazione corsivo . . . . .                              | 18        |
| 3.2.9.1  | UC 9.1: Attivazione corsivo su testo selezionato . . . . .       | 18        |
| 3.2.10   | UC 10: Disattivazione corsivo . . . . .                          | 19        |
| 3.2.10.1 | UC 10.1: Disattivazione corsivo su testo selezionato . . . . .   | 19        |
| 3.2.11   | UC 11: Attivazione sottolineato . . . . .                        | 20        |
| 3.2.11.1 | UC 11.1: Attivazione sottolineato su testo selezionato . . . . . | 20        |
| 3.2.12   | UC 12: Disattivazione sottolineato . . . . .                     | 21        |

|          |                                                                     |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.12.1 | UC 12.1: Disattivazione sottolineato su testo selezionato . . . . . | 21 |
| 3.2.13   | UC 13: Attivazione barrato . . . . .                                | 22 |
| 3.2.13.1 | UC 13.1: Attivazione barrato su testo selezionato . . . . .         | 22 |
| 3.2.14   | UC 14: Disattivazione barrato . . . . .                             | 23 |
| 3.2.14.1 | UC 14.1: Disattivazione barrato su testo selezionato . . . . .      | 23 |
| 3.2.15   | UC 15: Attivazione citazione . . . . .                              | 24 |
| 3.2.15.1 | UC 15.1: Attivazione citazione su testo selezionato . . . . .       | 24 |
| 3.2.16   | UC 16: Disattivazione citazione . . . . .                           | 25 |
| 3.2.16.1 | UC 16.1: Disattivazione citazione su testo selezionato . . . . .    | 25 |
| 3.2.17   | UC 17: Inserimento titolo . . . . .                                 | 26 |
| 3.2.17.1 | UC 17.1: Inserimento titolo su testo selezionato . . . . .          | 26 |
| 3.2.18   | UC 18: Disattivazione titolo . . . . .                              | 27 |
| 3.2.18.1 | UC 18.1: Disattivazione titolo su testo selezionato . . . . .       | 27 |
| 3.2.19   | UC 19: Inserimento link ipertestuale . . . . .                      | 28 |
| 3.2.20   | UC 20: Modifica link . . . . .                                      | 28 |
| 3.2.21   | UC 21: Rimozione link . . . . .                                     | 29 |
| 3.2.22   | UC 22: Inserimento elenco . . . . .                                 | 29 |
| 3.2.22.1 | UC 23: Modifica elenco . . . . .                                    | 30 |
| 3.2.23   | UC 24: Disattivazione elenco . . . . .                              | 30 |
| 3.2.23.1 | UC 24.1: Disattivazione elenco su testo selezionato . . . . .       | 31 |
| 3.2.24   | UC 25: Azione di Undo . . . . .                                     | 31 |
| 3.2.25   | UC 26: Azione di Redo . . . . .                                     | 32 |
| 3.2.26   | UC 27: Visualizzazione esclusiva Editor . . . . .                   | 32 |
| 3.2.27   | UC 28: Visualizzazione esclusiva Render . . . . .                   | 33 |
| 3.2.28   | UC 29: Visualizzazione Split View . . . . .                         | 33 |
| 3.3      | Macroarea 2 — Interazione AI (LLM) . . . . .                        | 34 |
| 3.3.1    | UC 8: Generazione riassunto del testo . . . . .                     | 34 |
| 3.3.2    | UC 9: Traduzione del testo . . . . .                                | 34 |
| 3.3.3    | UC 10: Riscrittura del testo . . . . .                              | 35 |
| 3.3.4    | UC 11: Generazione automatica da prompt (Distant Writing) . . . . . | 35 |
| 3.3.5    | UC 12: Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare) . . . . .       | 36 |
| 3.3.5.1  | UC 12.1: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti) . . . . .           | 37 |
| 3.3.5.2  | UC 12.2: Analisi Cappello Rosso (Emozioni) . . . . .                | 37 |
| 3.3.5.3  | UC 12.3: Analisi Cappello Nero (Rischi) . . . . .                   | 38 |
| 3.3.5.4  | UC 12.4: Analisi Cappello Giallo (Opportunità) . . . . .            | 38 |
| 3.3.5.5  | UC 12.5: Analisi Cappello Verde (Creatività) . . . . .              | 39 |
| 3.3.5.6  | UC 12.6: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo) . . . . .          | 40 |

|          |                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.6    | UC 13: Gestione proposta AI . . . . .                                | 41        |
| 3.3.6.1  | UC 13.1: Inserimento proposta nel documento . . . . .                | 41        |
| 3.3.6.2  | UC 13.2: Rifiuto della proposta AI . . . . .                         | 42        |
| 3.3.7    | UC 14: Gestione errori di sistema LLM . . . . .                      | 42        |
| 3.3.8    | UC 15: (Opzionale) Interazione con ChatBot . . . . .                 | 43        |
| 3.4      | Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza . . . . .                   | 44        |
| 3.4.1    | UC 16: Download della nota in formato Markdown . . . . .             | 44        |
| 3.4.2    | UC 17: Upload di una nota locale . . . . .                           | 44        |
| 3.4.3    | UC 18: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON) . . . . .           | 45        |
| 3.4.4    | UC 19: (Opzionale) Gestione Persistenza su Database remoto . . . . . | 46        |
| 3.4.4.1  | UC 19.1: Salvataggio nota su database . . . . .                      | 46        |
| 3.4.4.2  | UC 19.2: Caricamento nota da database . . . . .                      | 46        |
| 3.4.4.3  | UC 19.3: Creazione collegamento tra note nel database . . . . .      | 46        |
| <b>4</b> | <b>Requisiti</b>                                                     | <b>47</b> |
| 4.1      | Requisiti funzionali . . . . .                                       | 47        |
| 4.2      | Requisiti di qualità . . . . .                                       | 47        |
| 4.3      | Requisiti di vincolo . . . . .                                       | 47        |
| 4.4      | Requisiti prestazionali . . . . .                                    | 47        |
| <b>5</b> | <b>Tracciamento</b>                                                  | <b>49</b> |
| 5.1      | Tracciamento requisiti-fonti . . . . .                               | 49        |
| 5.2      | Tracciamento fonti-requisiti . . . . .                               | 49        |
| 5.3      | Tracciamento casi d'uso-requisiti . . . . .                          | 49        |
| <b>6</b> | <b>Riepilogo</b>                                                     | <b>50</b> |
| 6.1      | Requisiti obbligatori soddisfatti . . . . .                          | 50        |
| 6.2      | Requisiti desiderabili soddisfatti . . . . .                         | 50        |
| 6.3      | Requisiti opzionali soddisfatti . . . . .                            | 50        |

## Elenco delle figure

|    |                                                                     |    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | UC1 – Creazione di una nuova nota . . . . .                         | 12 |
| 2  | UC2 – Eliminazione di una nota . . . . .                            | 12 |
| 3  | UC2.1 – Conferma eliminazione . . . . .                             | 13 |
| 4  | UC2.2 – Annullamento eliminazione . . . . .                         | 13 |
| 5  | UC3 – Scrittura di testo nell’editor . . . . .                      | 14 |
| 6  | UC4 – Copia testo . . . . .                                         | 14 |
| 7  | UC5 – Taglia testo . . . . .                                        | 15 |
| 8  | UC6 – Incolla testo . . . . .                                       | 15 |
| 9  | UC7 – Attivazione grassetto . . . . .                               | 16 |
| 10 | UC7.1 – Grassetto su testo selezionato . . . . .                    | 16 |
| 11 | UC8 – Disattivazione grassetto . . . . .                            | 17 |
| 12 | UC8.1 – Disattivazione grassetto su testo selezionato . . . . .     | 17 |
| 13 | UC9 – Attivazione corsivo . . . . .                                 | 18 |
| 14 | UC9.1 – Attivazione corsivo su testo selezionato . . . . .          | 18 |
| 15 | UC10 – Disattivazione corsivo . . . . .                             | 19 |
| 16 | UC10.1 – Disattivazione corsivo su testo selezionato . . . . .      | 19 |
| 17 | UC11 – Attivazione sottolineato . . . . .                           | 20 |
| 18 | UC11.1 – Attivazione sottolineato su testo selezionato . . . . .    | 20 |
| 19 | UC12 – Disattivazione sottolineato . . . . .                        | 21 |
| 20 | UC12.1 – Disattivazione sottolineato su testo selezionato . . . . . | 21 |
| 21 | UC13 – Attivazione barrato . . . . .                                | 22 |
| 22 | UC13.1 – Attivazione barrato su testo selezionato . . . . .         | 22 |
| 23 | UC14 – Disattivazione barrato . . . . .                             | 23 |
| 24 | UC14.1 – Disattivazione barrato su testo selezionato . . . . .      | 23 |
| 25 | UC15 – Attivazione citazione . . . . .                              | 24 |
| 26 | UC15.1 – Attivazione citazione su testo selezionato . . . . .       | 24 |
| 27 | UC16 – Disattivazione citazione . . . . .                           | 25 |
| 28 | UC16.1 – Disattivazione citazione su testo selezionato . . . . .    | 25 |
| 29 | UC 17 – Inserimento titolo . . . . .                                | 26 |
| 30 | UC 17.1 – Inserimento titolo su testo selezionato . . . . .         | 26 |
| 31 | UC 18 – Disattivazione titolo . . . . .                             | 27 |
| 32 | UC 18.1 – Disattivazione titolo su testo selezionato . . . . .      | 27 |
| 33 | UC 19 – Inserimento link ipertestuale . . . . .                     | 28 |
| 34 | UC 20 – Modifica link . . . . .                                     | 28 |
| 35 | UC 21 – Rimozione link . . . . .                                    | 29 |

|    |                                                                     |    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|
| 36 | UC 22 – Inserimento elenco . . . . .                                | 29 |
| 37 | UC 23 – Modifica elenco . . . . .                                   | 30 |
| 38 | UC 24 – Disattivazione elenco . . . . .                             | 30 |
| 39 | UC 24.1 – Disattivazione elenco su testo selezionato . . . . .      | 31 |
| 40 | UC 25 – Azione di Undo . . . . .                                    | 31 |
| 41 | UC 26 – Azione di Redo . . . . .                                    | 32 |
| 42 | UC 27 – Visualizzazione esclusiva Editor . . . . .                  | 32 |
| 43 | UC 28 – Visualizzazione esclusiva Render . . . . .                  | 33 |
| 44 | UC 29 – Visualizzazione Split View . . . . .                        | 33 |
| 45 | UC8 – Riassunto del testo . . . . .                                 | 34 |
| 46 | UC9 – Traduzione del testo . . . . .                                | 34 |
| 47 | UC10 – Riscrittura del testo . . . . .                              | 35 |
| 48 | UC11 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing) . . . . . | 35 |
| 49 | UC12 – Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare) . . . . .       | 36 |
| 50 | UC12.1 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti) . . . . .           | 37 |
| 51 | UC12.2 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni) . . . . .                | 37 |
| 52 | UC12.3 – Analisi Cappello Nero (Rischi) . . . . .                   | 38 |
| 53 | UC12.4 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità) . . . . .            | 39 |
| 54 | UC12.5 – Analisi Cappello Verde (Creatività) . . . . .              | 39 |
| 55 | UC12.6 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo) . . . . .          | 40 |
| 56 | UC13 – Gestione proposta AI . . . . .                               | 41 |
| 57 | UC13.1 – Inserimento proposta nel documento . . . . .               | 41 |
| 58 | UC13.2 – Rifiuto della proposta AI . . . . .                        | 42 |
| 59 | UC14 – Gestione errori di sistema LLM . . . . .                     | 42 |
| 60 | UC15 – Interazione con ChatBot . . . . .                            | 43 |
| 61 | UC16 – Download della nota in formato Markdown . . . . .            | 44 |
| 62 | UC17 – Upload di una nota locale . . . . .                          | 44 |
| 63 | UC18 – Esportazione della nota . . . . .                            | 45 |
| 64 | UC19 – Gestione Persistenza su Database remoto . . . . .            | 46 |



## Elenco delle tabelle

|    |                                             |    |
|----|---------------------------------------------|----|
| 2  | Requisiti Funzionali . . . . .              | 47 |
| 3  | Requisiti di Qualità . . . . .              | 47 |
| 4  | Requisiti di Vincolo . . . . .              | 47 |
| 5  | Requisiti Prestazionali . . . . .           | 48 |
| 6  | Tracciamento requisiti-fonti . . . . .      | 49 |
| 7  | Tracciamento fonti-requisiti . . . . .      | 49 |
| 8  | Tracciamento casi d'uso-requisiti . . . . . | 49 |
| 9  | Riepilogo requisiti obbligatori . . . . .   | 50 |
| 10 | Riepilogo requisiti desiderabili . . . . .  | 50 |
| 11 | Riepilogo requisiti opzionali . . . . .     | 50 |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è descrivere l'analisi dei requisiti del progetto **Second Brain**. Il testo definisce in modo strutturato i casi d'uso e le funzionalità richieste, classificandole in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, secondo le specifiche fornite dal capitolato Zucchetti.

## 1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto mira a fornire un editor Markdown intelligente che supporti l'utente non solo nella scrittura, ma anche nell'analisi critica e creativa dei propri testi tramite l'integrazione di LLM.

## 1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o con significato specifico sono seguiti dal pedice e definiti nel documento *Glossario v2.1.0*.

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Normativi

- Capitolato C6 - Progetto Second Brain:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- Regolamento progetto didattico:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- *Norme di Progetto v1.1.2*

### 1.4.2 Informativi

- Slide del corso di Ingegneria del Software (T05 - Analisi dei Requisiti)
- Verbali esterni ed interni

## 2 Descrizione Generale

### 2.1 Obiettivi del prodotto

Il prodotto prevede lo sviluppo di un'applicazione per la redazione di testi in Markdown con rendering in tempo reale. L'integrazione di LLM permetterà operazioni di sintesi, riformulazione e valutazione tramite il metodo dei "Sei Cappelli per Pensare".

### 2.2 Funzioni del prodotto

- **Gestione Editor:** Scrittura e formattazione Markdown;
- **Supporto AI:** Riassunto, traduzione e analisi critica del testo;
- **Gestione File:** Salvataggio ed esportazione locale delle note.

### 2.3 Caratteristiche degli utenti

- **Utente:** Utilizzatore che necessita di uno strumento avanzato per la scrittura e l'analisi testuale.

### 2.4 Vincoli generali

- **Tecnologici:** Utilizzo di Lucidchart per la modellazione UML standard richiesta.

## 3 Casi d'Uso

### 3.1 Attori

- **Utente:** Attore primario. Rappresenta l'utilizzatore finale che interagisce con l'interfaccia dell'editor.
- **LLM (Large Language Model):** Attore secondario (sistema esterno). Fornisce i servizi di analisi e generazione testo.

### 3.2 Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown

*Funzionalità core per la manipolazione e visualizzazione del testo.*

#### 3.2.1 UC 1: Creazione di una nuova nota vuota

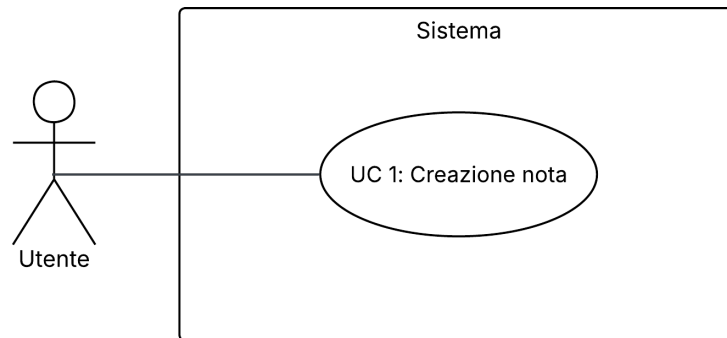


Figura 1: UC1 – Creazione di una nuova nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Nuova Nota";
  2. Il sistema crea una nuova nota vuota.
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato e l'interfaccia è correttamente caricata.
- **Postcondizioni:** Viene creata una nota vuota.
- **Trigger:** L'utente desidera iniziare una nuova sessione di scrittura.

#### 3.2.2 UC 2: Eliminazione di una nota

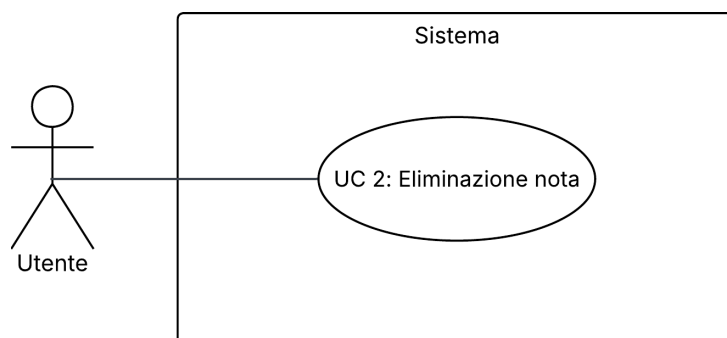


Figura 2: UC2 – Eliminazione di una nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente elimina la nota selezionata.
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato ed è presente una nota.
- **Postcondizioni:** La nota è stata eliminata.
- **Trigger:** L'utente decide di rimuovere una nota non più necessaria.

### 3.2.2.1 UC 2.1: Conferma eliminazione

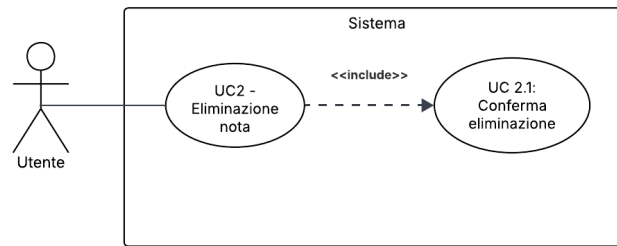


Figura 3: UC2.1 – Conferma eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** l'utente conferma l'eliminazione della nota.
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato una nota da eliminare.
- **Postcondizioni:** La nota è stata eliminata.
- **Trigger:** L'utente da conferma all'eliminazione di una nota non più necessaria.

### 3.2.2.2 UC 2.2: Annullamento eliminazione

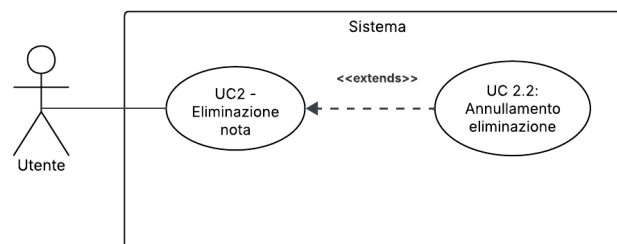


Figura 4: UC2.2 – Annullamento eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** l'utente annulla l'eliminazione della nota.
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato una nota da eliminare.
- **Postcondizioni:** La nota non è stata eliminata.
- **Trigger:** L'utente decide di annullare l'eliminazione di una nota.

### 3.2.3 UC 3: Scrittura testo nell'editor

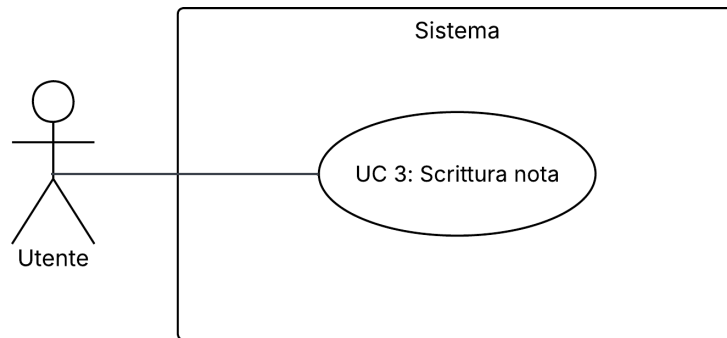


Figura 5: UC3 – Scrittura di testo nell'editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente inserisce testo nell'area di input tramite tastiera.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e pronto a ricevere input.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito è visibile nell'area di input.
- **Trigger:** L'utente ha bisogno di inserire o modificare i contenuti testuali del documento.

### 3.2.4 UC 4: Copia testo

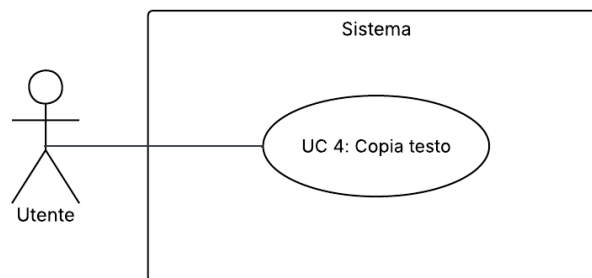


Figura 6: UC4 – Copia testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona una porzione di testo.
  2. L'utente attiva il comando di copia.
  3. Il sistema copia il testo selezionato negli appunti.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato copiato.
- **Trigger:** L'utente vuole copiare una porzione di testo.

### 3.2.5 UC 5: Taglia testo

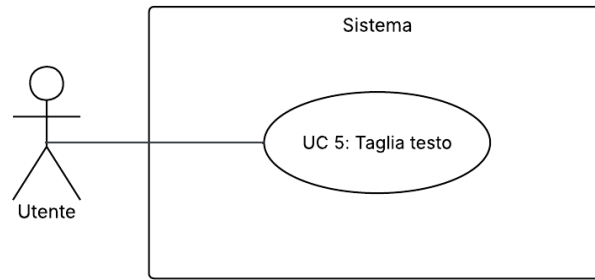


Figura 7: UC5 – Taglia testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona il testo da tagliare.
  2. L'utente attiva il comando di taglio.
  3. Il sistema taglia il testo selezionato e lo inserisce negli appunti.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato tagliato.
- **Trigger:** L'utente vuole tagliare una porzione di testo.

### 3.2.6 UC 6: Incolla testo

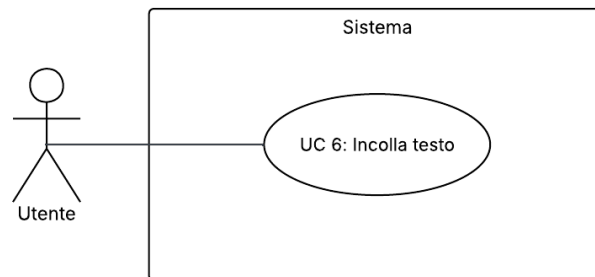


Figura 8: UC6 – Incolla testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona dove incollare il testo.
  2. L'utente attiva il comando di incolla.
  3. Il sistema incolla il testo nella posizione desiderata.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è stata copiata o tagliata.



- **Postcondizioni:** Il testo è stato incollato.
- **Trigger:** L'utente vuole incollare una porzione di testo.

### 3.2.7 UC 7: Attivazione grassetto

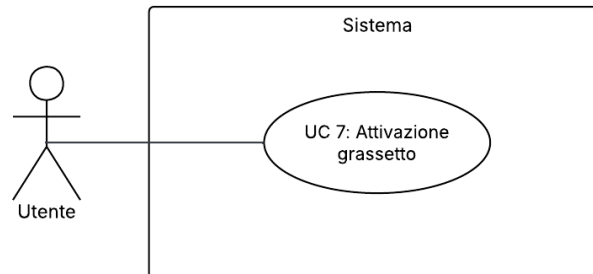


Figura 9: UC7 – Attivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona lo stile grassetto per scrivere il testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito sarà in grassetto.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile grassetto al testo successivo.

#### 3.2.7.1 UC 7.1: Grassetto su testo selezionato

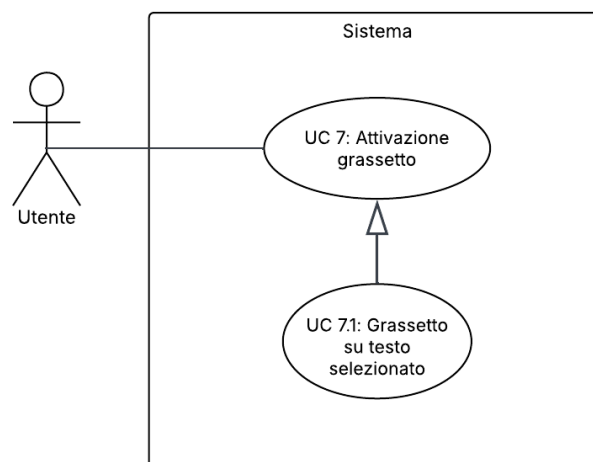


Figura 10: UC7.1 – Grassetto su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e applica lo stile grassetto.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.

- **Postcondizioni:** Il testo selezionato sarà in grassetto.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile grassetto al testo selezionato.

### 3.2.8 UC 8: Disattivazione grassetto

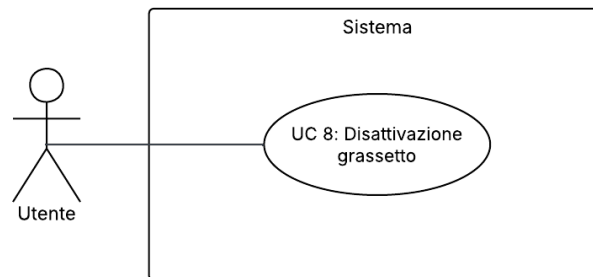


Figura 11: UC8 – Disattivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente disattiva lo stile grassetto nella scrittura del testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito non sarà in grassetto.
- **Trigger:** L'utente vuole disattivare lo stile grassetto.

#### 3.2.8.1 UC 8.1: Disattivazione grassetto su testo selezionato

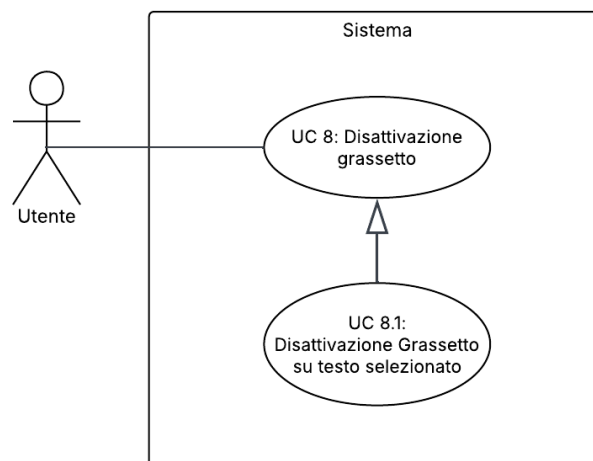


Figura 12: UC8.1 – Disattivazione grassetto su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e applica lo stile grassetto.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.

- **Postcondizioni:** Il testo selezionato sarà in grassetto.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile grassetto al testo selezionato.

### 3.2.9 UC 9: Attivazione corsivo

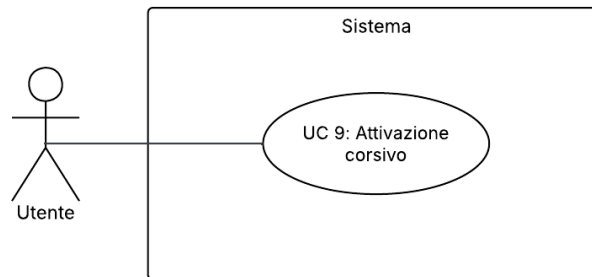


Figura 13: UC9 – Attivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente attiva lo stile corsivo nella scrittura del testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito sarà in corsivo.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile corsivo al testo successivo.

#### 3.2.9.1 UC 9.1: Attivazione corsivo su testo selezionato

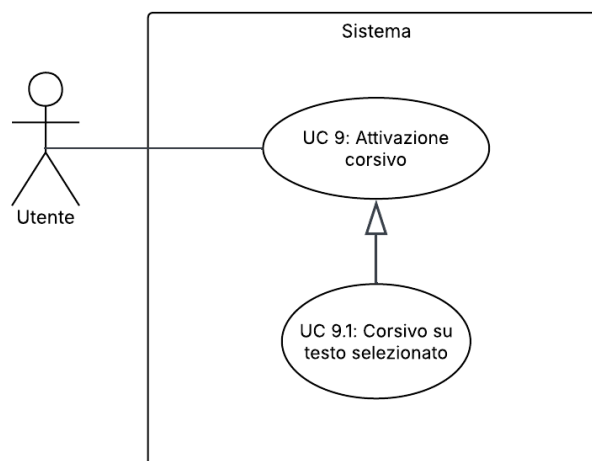


Figura 14: UC9.1 – Attivazione corsivo su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e applica lo stile corsivo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.

- **Postcondizioni:** Il testo selezionato sarà in corsivo.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile corsivo al testo selezionato.

### 3.2.10 UC 10: Disattivazione corsivo

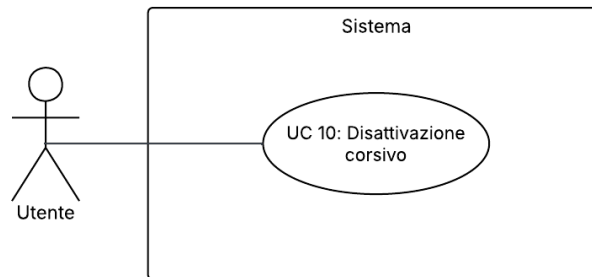


Figura 15: UC10 – Disattivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente disattiva lo stile corsivo nella scrittura del testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito non sarà in corsivo.
- **Trigger:** L'utente vuole disattivare lo stile corsivo.

#### 3.2.10.1 UC 10.1: Disattivazione corsivo su testo selezionato

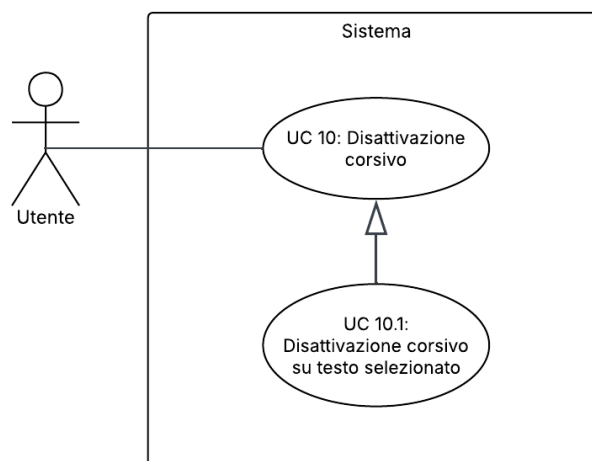


Figura 16: UC10.1 – Disattivazione corsivo su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e disattiva lo stile corsivo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.

- **Postcondizioni:** Il testo selezionato non sarà in corsivo.
- **Trigger:** L'utente vuole disattivare lo stile corsivo.

### 3.2.11 UC 11: Attivazione sottolineato

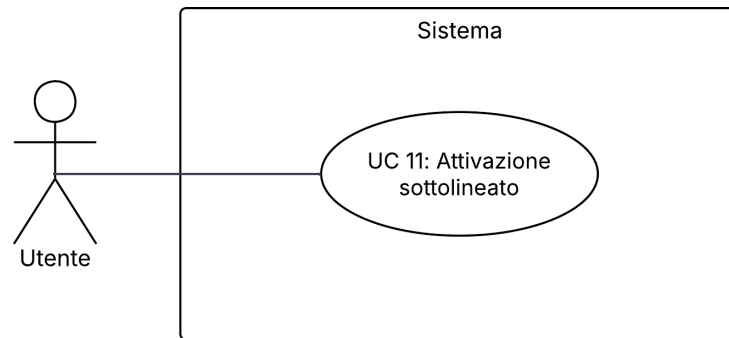


Figura 17: UC11 – Attivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente attiva lo stile sottolineato nella scrittura del testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito sarà in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile sottolineato al testo successivo.

#### 3.2.11.1 UC 11.1: Attivazione sottolineato su testo selezionato

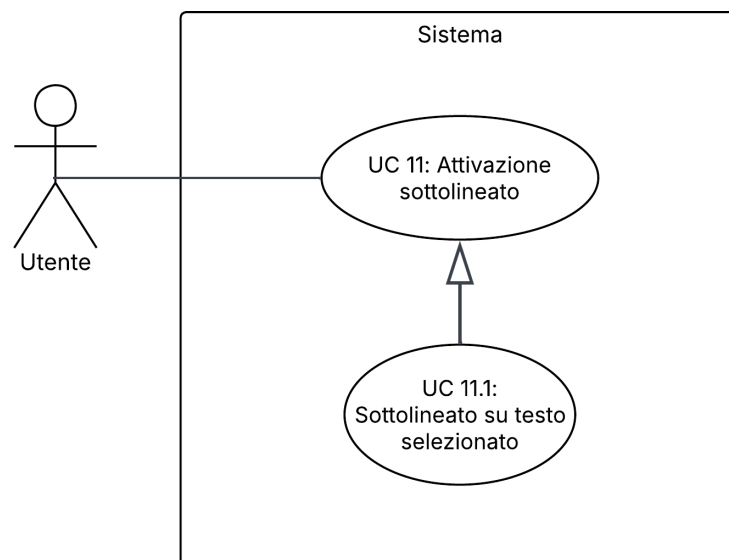


Figura 18: UC11.1 – Attivazione sottolineato su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e applica lo stile sottolineato.

- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato sarà in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile sottolineato al testo selezionato.

### 3.2.12 UC 12: Disattivazione sottolineato

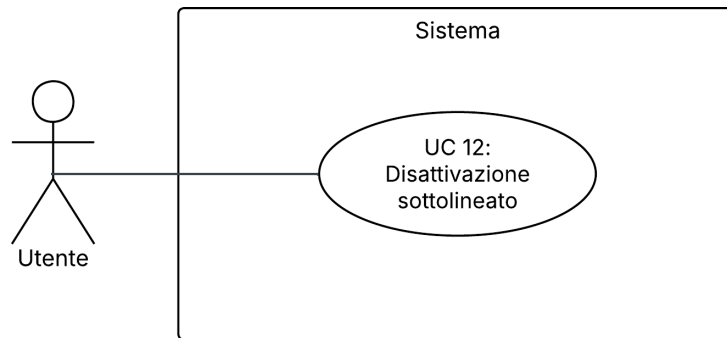


Figura 19: UC12 – Disattivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente disattiva lo stile sottolineato nella scrittura del testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito non sarà in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente vuole disattivare lo stile sottolineato.

#### 3.2.12.1 UC 12.1: Disattivazione sottolineato su testo selezionato

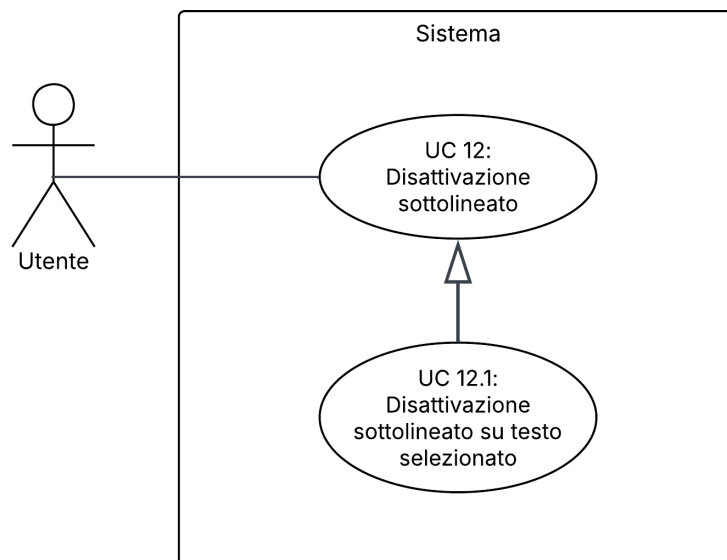


Figura 20: UC12.1 – Disattivazione sottolineato su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente

- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e disattiva lo stile sottolineato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato non sarà in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente vuole disattivare lo stile sottolineato.

### 3.2.13 UC 13: Attivazione barrato

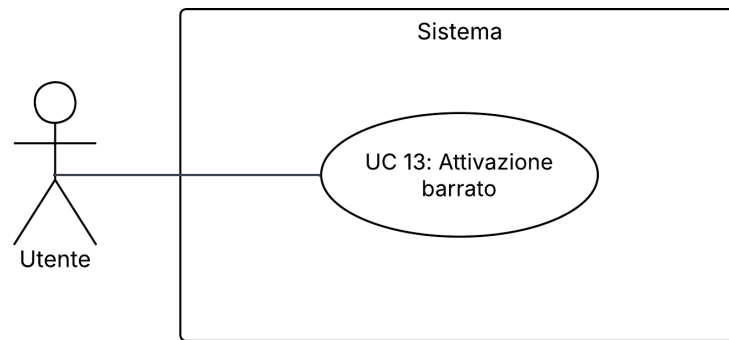


Figura 21: UC13 – Attivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente attiva lo stile barrato nella scrittura del testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito sarà in barrato.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile barrato al testo successivo.

#### 3.2.13.1 UC 13.1: Attivazione barrato su testo selezionato

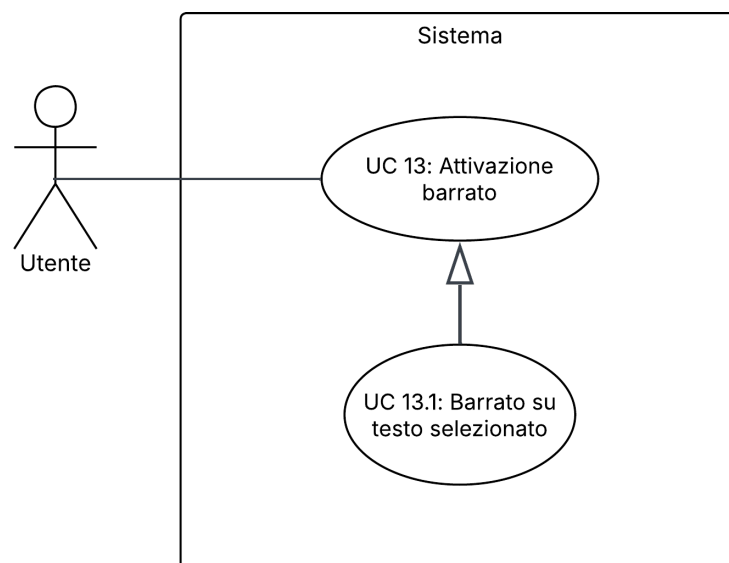


Figura 22: UC13.1 – Attivazione barrato su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e applica lo stile barrato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato sarà in barrato.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile barrato al testo selezionato.

### 3.2.14 UC 14: Disattivazione barrato

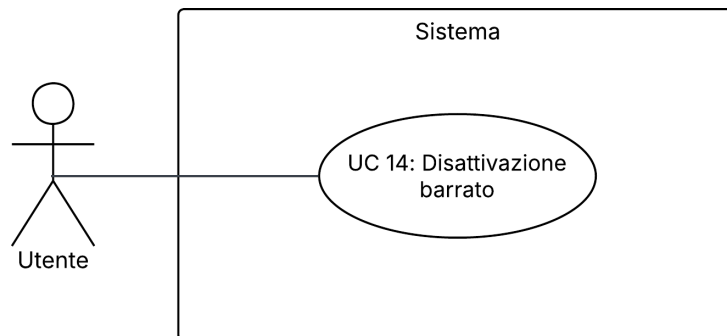


Figura 23: UC14 – Disattivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente disattiva lo stile barrato nella scrittura del testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito non sarà in barrato.
- **Trigger:** L'utente vuole disattivare lo stile barrato.

#### 3.2.14.1 UC 14.1: Disattivazione barrato su testo selezionato

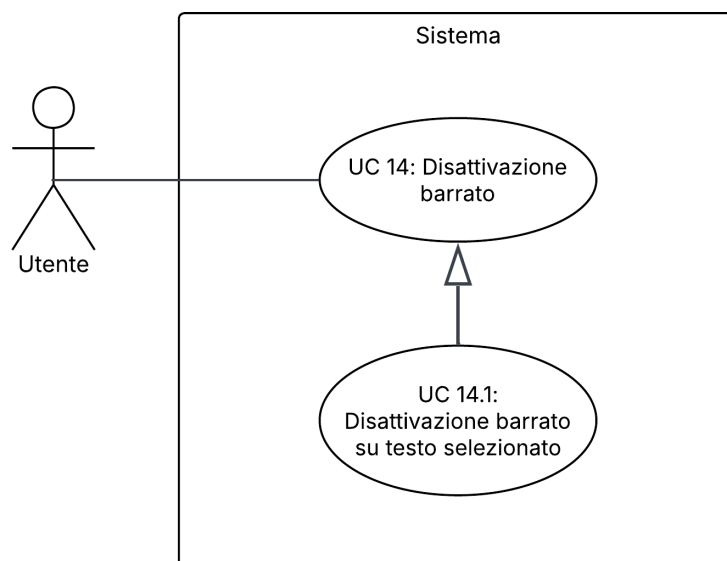


Figura 24: UC14.1 – Disattivazione barrato su testo selezionato



- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e disattiva lo stile barrato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato non sarà in barrato.
- **Trigger:** L'utente vuole disattivare lo stile barrato.

### 3.2.15 UC 15: Attivazione citazione

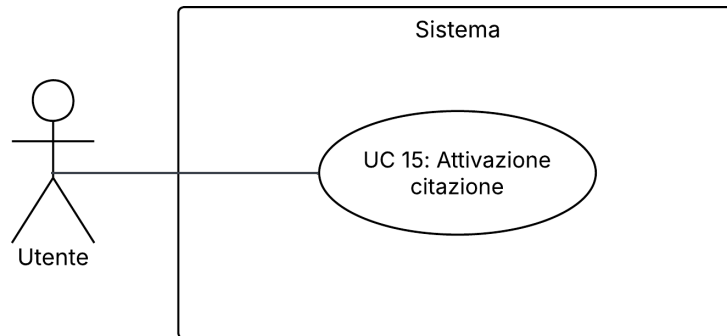


Figura 25: UC15 – Attivazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente attiva lo stile citazione nella scrittura del testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito sarà in citazione.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile citazione al testo successivo.

#### 3.2.15.1 UC 15.1: Attivazione citazione su testo selezionato

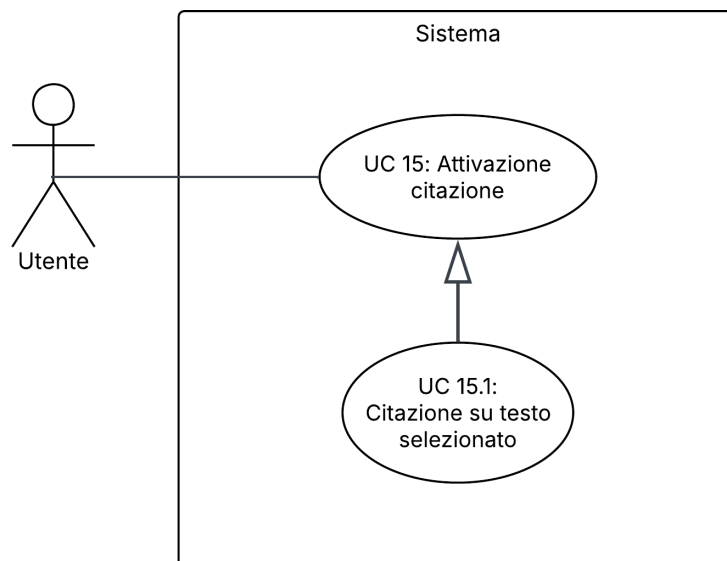


Figura 26: UC15.1 – Attivazione citazione su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e applica lo stile citazione.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato sarà in citazione.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile citazione al testo selezionato.

### 3.2.16 UC 16: Disattivazione citazione

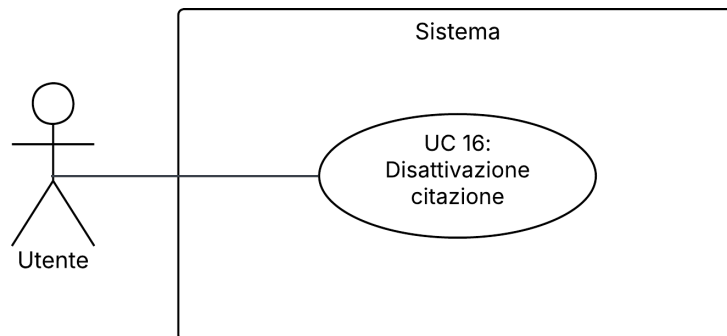


Figura 27: UC16 – Disattivazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente disattiva lo stile citazione nella scrittura del testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito non sarà in citazione.
- **Trigger:** L'utente vuole disattivare lo stile citazione.

#### 3.2.16.1 UC 16.1: Disattivazione citazione su testo selezionato

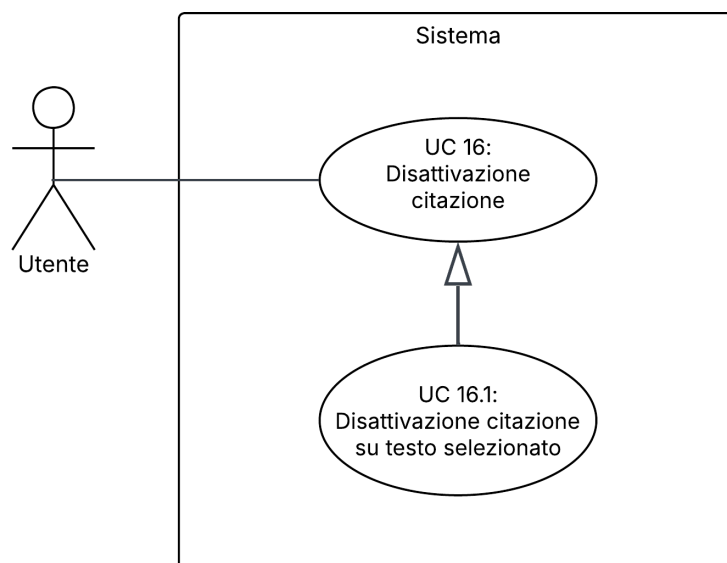


Figura 28: UC16.1 – Disattivazione citazione su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e disattiva lo stile citazione.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato non sarà in citazione.
- **Trigger:** L'utente vuole disattivare lo stile citazione.

### 3.2.17 UC 17: Inserimento titolo

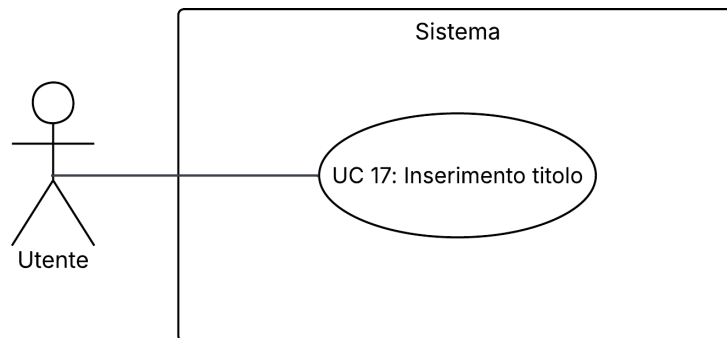


Figura 29: UC 17 – Inserimento titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente attiva il comando per l'intestazione e inizia a digitare il titolo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e nessuna porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il nuovo testo inserito sarà formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente vuole creare una nuova intestazione nel documento.

#### 3.2.17.1 UC 17.1: Inserimento titolo su testo selezionato

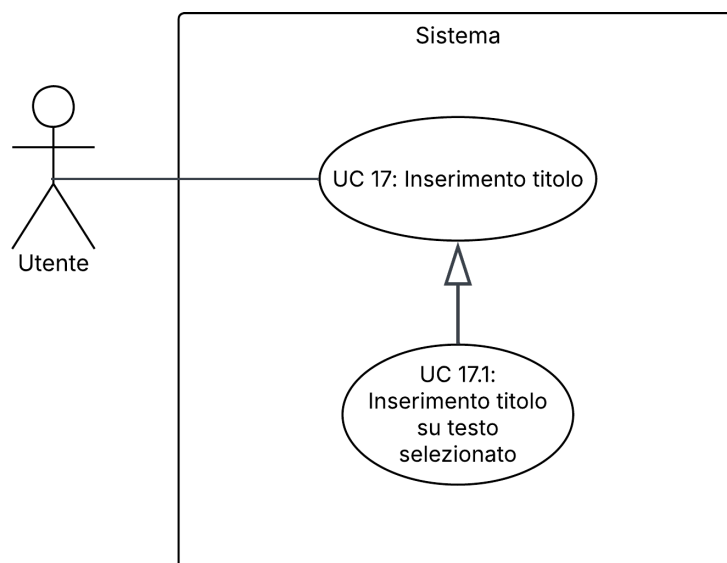


Figura 30: UC 17.1 – Inserimento titolo su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo normale e applica il formato titolo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato sarà formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente vuole trasformare un paragrafo esistente in un'intestazione.

### 3.2.18 UC 18: Disattivazione titolo

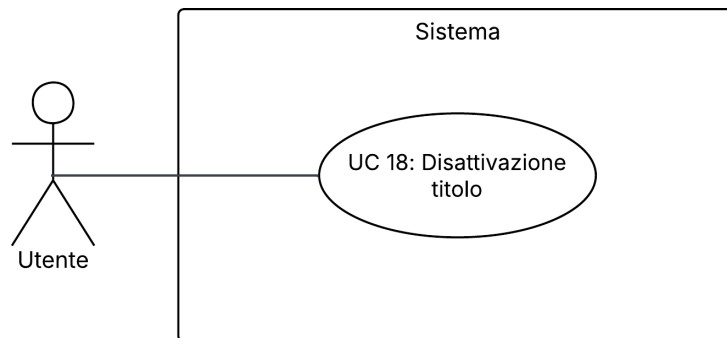


Figura 31: UC 18 – Disattivazione titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente preme "Invio" o disattiva il comando titolo per continuare a scrivere normalmente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova alla fine di un titolo.
- **Postcondizioni:** Il comando viene disattivato e il nuovo testo sarà un paragrafo normale.
- **Trigger:** L'utente ha terminato l'intestazione e vuole scrivere il contenuto normale.

#### 3.2.18.1 UC 18.1: Disattivazione titolo su testo selezionato

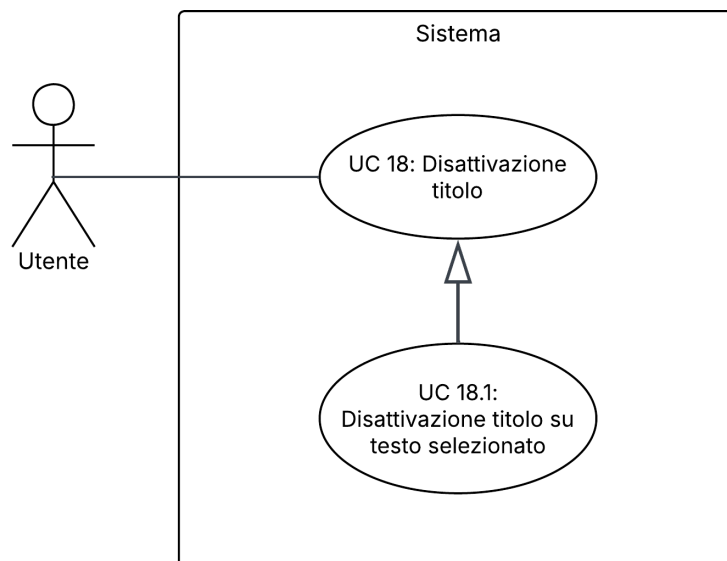


Figura 32: UC 18.1 – Disattivazione titolo su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona un'intestazione e disattiva il comando titolo.
- **Precondizioni:** Un'intestazione è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato non sarà più un titolo e tornerà testo normale.
- **Trigger:** L'utente vuole annullare la formattazione di un'intestazione esistente.

### 3.2.19 UC 19: Inserimento link ipertestuale

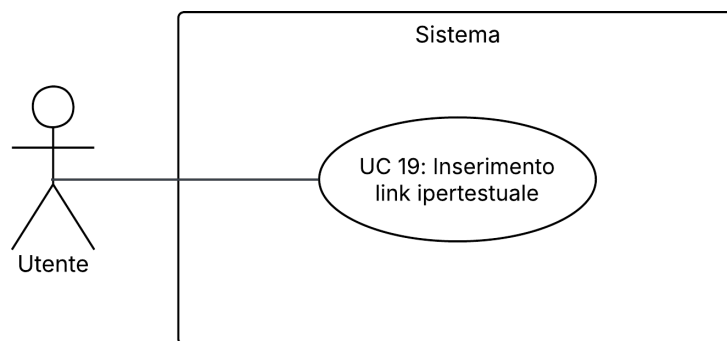


Figura 33: UC 19 – Inserimento link ipertestuale

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente inserisce l'URL e il testo di visualizzazione per creare un nuovo link.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il link ipertestuale appare nel documento.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire un collegamento a una risorsa esterna o interna.

### 3.2.20 UC 20: Modifica link

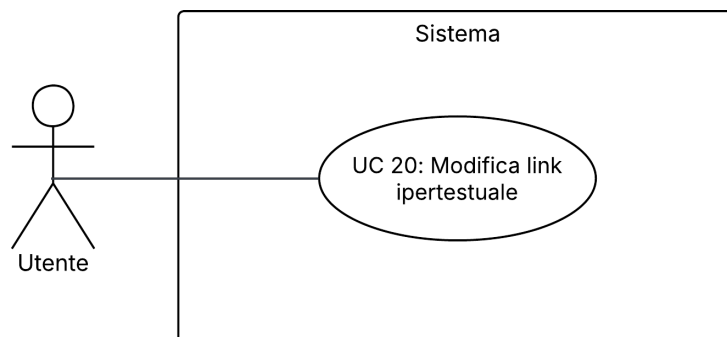


Figura 34: UC 20 – Modifica link

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona un link esistente e ne modifica l'URL o il testo.

- **Precondizioni:** È presente almeno un link nel documento.
- **Postcondizioni:** Il link viene aggiornato con i nuovi parametri scelti dall'utente.
- **Trigger:** L'utente deve correggere o aggiornare un collegamento.

### 3.2.21 UC 21: Rimozione link

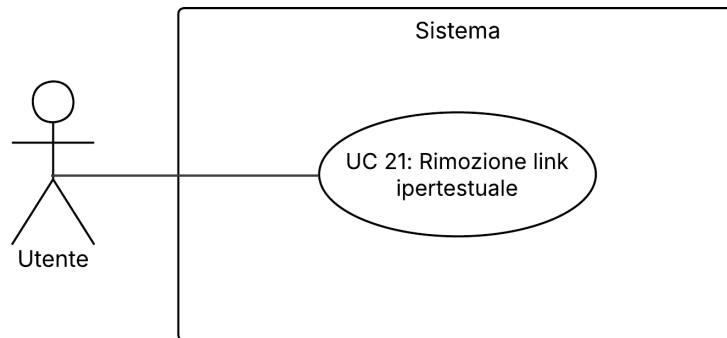


Figura 35: UC 21 – Rimozione link

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona un link ipertestuale e lo rimuove.
- **Precondizioni:** Un link è presente e viene selezionato.
- **Postcondizioni:** Il collegamento viene eliminato dal documento.
- **Trigger:** L'utente non vuole più che la parola sia cliccabile.

### 3.2.22 UC 22: Inserimento elenco

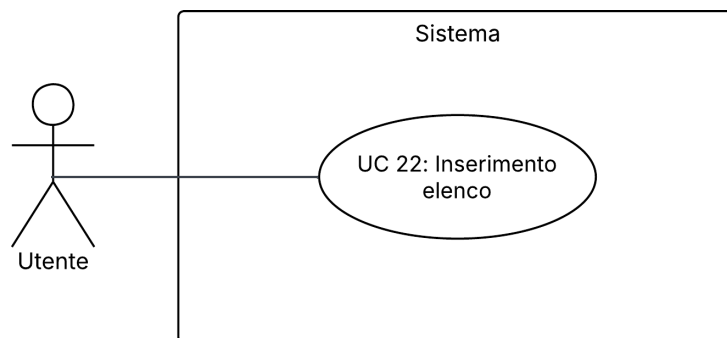


Figura 36: UC 22 – Inserimento elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente attiva la funzione elenco e inizia a digitare il primo punto.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e nessuna porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Viene creato un nuovo elenco nel documento in cui l'utente digita.
- **Trigger:** L'utente vuole raggruppare nuove informazioni in forma di lista.

### 3.2.22.1 UC 23: Modifica elenco

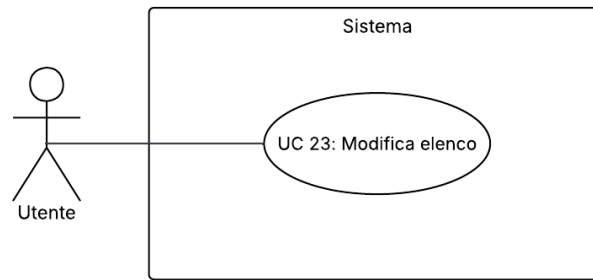


Figura 37: UC 23 – Modifica elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente modifica la struttura dell'elenco (es. trasformandolo da puntato a numerato, o modificando i rientri).
- **Precondizioni:** Un elenco è già presente e il cursore è posizionato su di esso.
- **Postcondizioni:** La formattazione o il tipo di elenco viene aggiornato.
- **Trigger:** L'utente vuole cambiare la tipologia della lista esistente.

### 3.2.23 UC 24: Disattivazione elenco

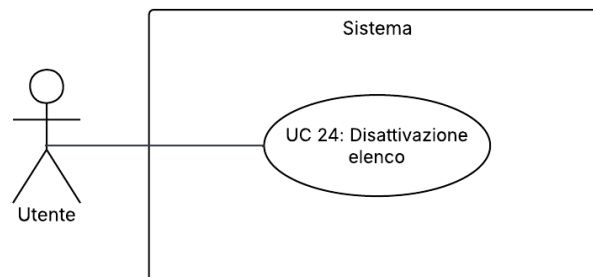


Figura 38: UC 24 – Disattivazione elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente preme due volte "Invio" alla fine di un punto per interrompere la formattazione a elenco.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova su un punto elenco vuoto.
- **Postcondizioni:** Il comando viene disattivato e il cursore si posiziona su un nuovo paragrafo normale.
- **Trigger:** L'utente ha finito di compilare la lista e vuole riprendere a scrivere testo normale.

### 3.2.23.1 UC 24.1: Disattivazione elenco su testo selezionato

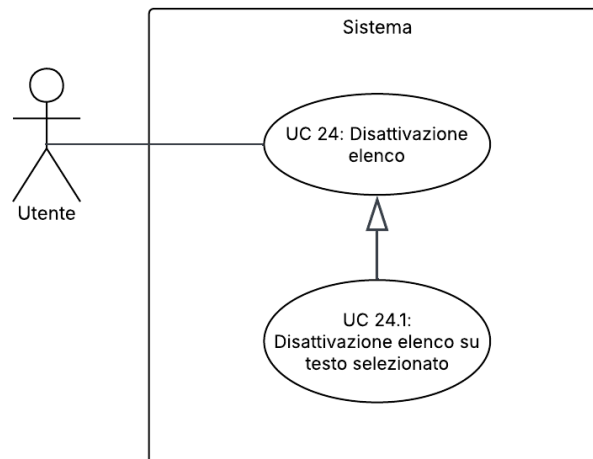


Figura 39: UC 24.1 – Disattivazione elenco su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona l'intero elenco (o parte di esso) e disattiva il comando lista.
- **Precondizioni:** Un elenco è interamente o parzialmente selezionato.
- **Postcondizioni:** Tutti i punti dell'elenco selezionato diventano paragrafi normali.
- **Trigger:** L'utente vuole convertire i punti della lista in testo standard.

### 3.2.24 UC 25: Azione di Undo

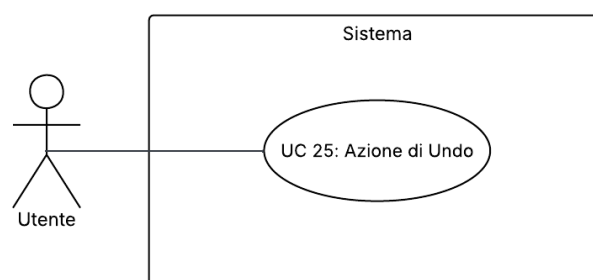


Figura 40: UC 25 – Azione di Undo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente annulla l'ultima modifica apportata al documento.
- **Precondizioni:** Esiste almeno un'azione annullabile nella cronologia.
- **Postcondizioni:** Il documento torna allo stato precedente all'ultima modifica.
- **Trigger:** L'utente si accorge di aver commesso un errore e attiva "Undo".



### 3.2.25 UC 26: Azione di Redo

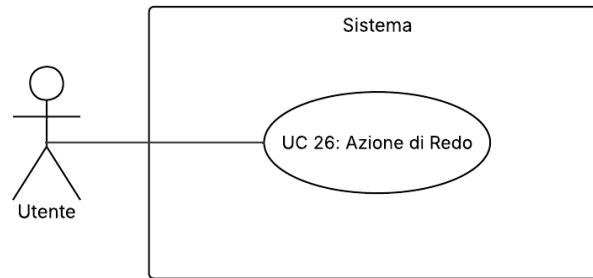


Figura 41: UC 26 – Azione di Redo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente ripristina l'ultima modifica annullata.
- **Precondizioni:** È stata eseguita almeno un'operazione di "Undo" ripristinabile.
- **Postcondizioni:** La modifica precedentemente annullata viene riapplicata.
- **Trigger:** L'utente cambia idea e attiva "Redo" per ripristinare il testo.

### 3.2.26 UC 27: Visualizzazione esclusiva Editor

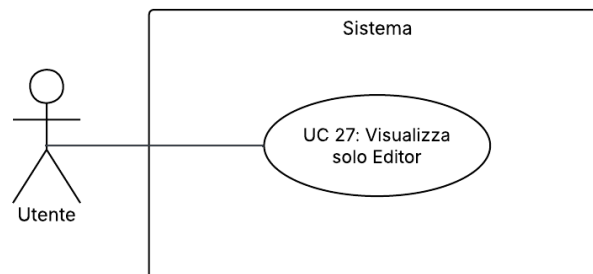


Figura 42: UC 27 – Visualizzazione esclusiva Editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo Editor".
- **Precondizioni:** L'interfaccia è attiva.
- **Postcondizioni:** A schermo viene mostrata esclusivamente l'area di scrittura del codice sorgente.
- **Trigger:** L'utente vuole massimizzare lo spazio dedicato alla digitazione.

### 3.2.27 UC 28: Visualizzazione esclusiva Render

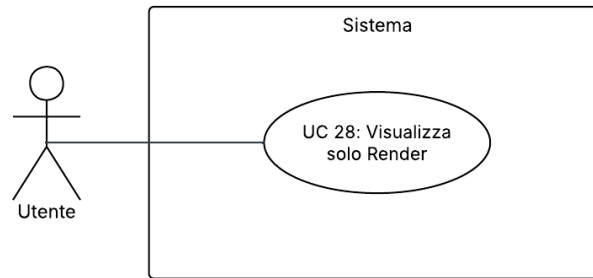


Figura 43: UC 28 – Visualizzazione esclusiva Render

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo Render".
- **Precondizioni:** L'interfaccia è attiva.
- **Postcondizioni:** A schermo viene mostrata esclusivamente l'anteprima formattata del documento.
- **Trigger:** L'utente vuole leggere il documento finale senza visualizzare il Markdown.

### 3.2.28 UC 29: Visualizzazione Split View

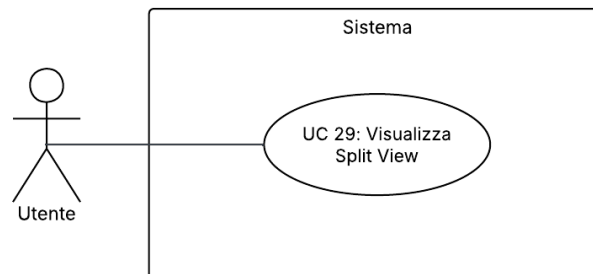


Figura 44: UC 29 – Visualizzazione Split View

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona la modalità "Split View".
- **Precondizioni:** L'interfaccia è attiva.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra contemporaneamente l'editor e l'anteprima formattata affiancati.
- **Trigger:** L'utente vuole verificare il rendering in tempo reale mentre digita.

### 3.3 Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)

*Elaborazione del testo tramite modelli linguistici e gestione degli output.*

#### 3.3.1 UC 8: Generazione riassunto del testo

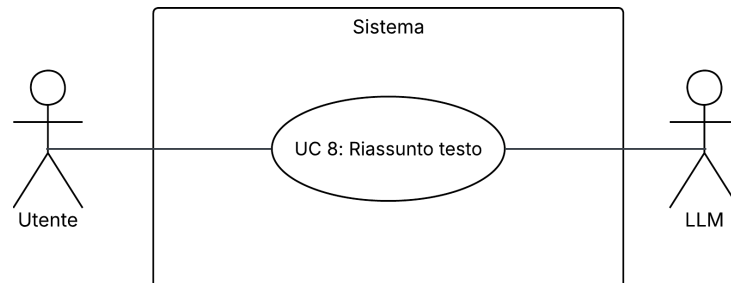


Figura 45: UC8 – Riassunto del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede un riassunto del testo selezionato.
  2. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
  3. L'LLM restituisce il riassunto richiesto.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generato un riassunto che viene mostrato all'utente.
- **Trigger:** L'utente necessita di una sintesi rapida di un testo troppo lungo.

#### 3.3.2 UC 9: Traduzione del testo

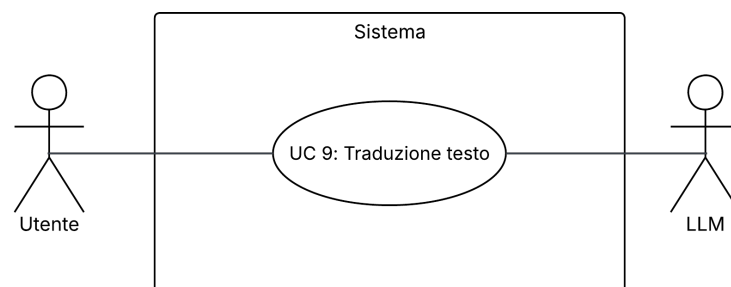


Figura 46: UC9 – Traduzione del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**

1. L'utente richiede la traduzione del testo selezionato nella lingua scelta.
  2. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
  3. L'LLM restituisce il testo tradotto richiesto.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
  - **Postcondizioni:** Viene generato una traduzione che viene mostrato all'utente.
  - **Trigger:** L'utente ha bisogno di convertire una porzione di testo in una lingua differente.

### 3.3.3 UC 10: Riscrittura del testo

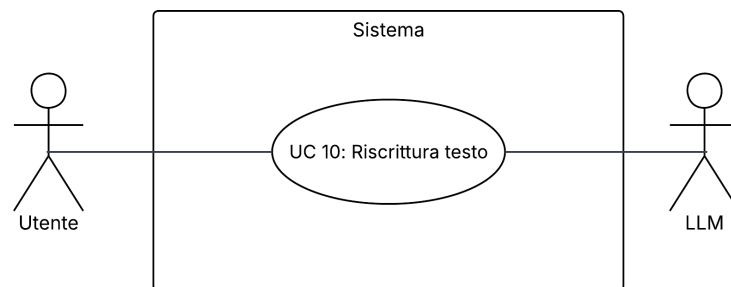


Figura 47: UC10 – Riscrittura del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede una riscrittura del testo selezionato.
  2. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
  3. L'LLM restituisce la riscrittura richiesta.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generato una rielaborazione del testo che viene mostrata all'utente.
- **Trigger:** L'utente non è soddisfatto della forma del testo e vuole che l'AI lo rielabori.

### 3.3.4 UC 11: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

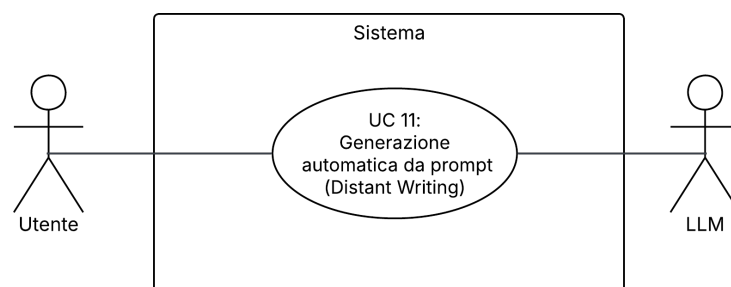


Figura 48: UC11 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente inserisce un'istruzione testuale (prompt) in un apposito campo.
  2. Il sistema invia il prompt all'LLM.
  3. L'LLM genera il testo e lo restituisce al sistema.
  4. Il sistema fornisce il testo generato all'utente (gestito tramite UC 12).
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata e la connessione ai servizi AI è stabilita.
- **Postcondizioni:** Viene generata una proposta di testo basata sul prompt fornito.
- **Trigger:** L'utente vuole che l'AI generi nuovi contenuti testuali a partire da una sua istruzione diretta.

### 3.3.5 UC 12: Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)

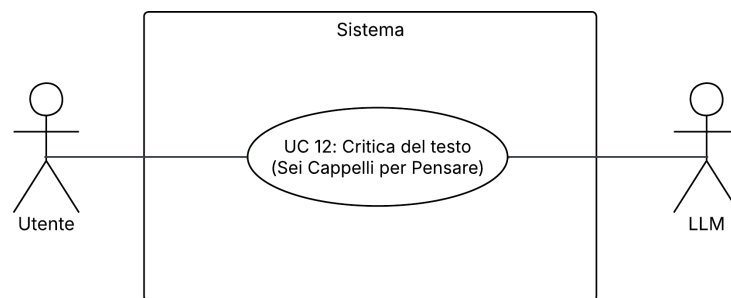


Figura 49: UC12 – Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede un'analisi critica del testo selezionato.
  2. L'utente sceglie una delle sei modalità (Cappelli).
  3. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
  4. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generata una proposta di analisi che viene mostrata all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera che il testo venga analizzato criticamente adottando una specifica prospettiva.

### 3.3.5.1 UC 12.1: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

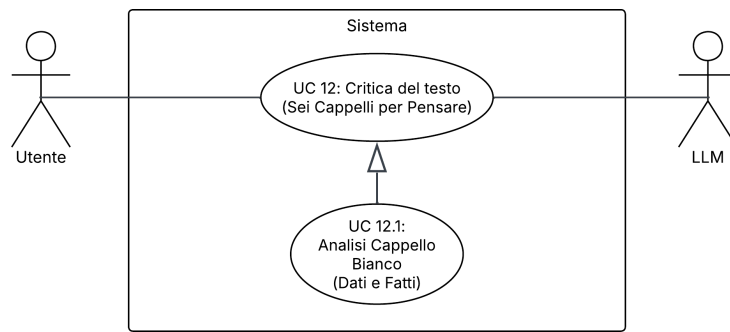


Figura 50: UC12.1 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede un'analisi oggettiva.
  2. Il sistema istruisce l'LLM a evidenziare solo informazioni certe, dati e lacune informative nel testo selezionato.
  3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi critica basata su fatti e dati oggettivi.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Bianco per verificare i fatti, i dati e l'oggettività del testo.

### 3.3.5.2 UC 12.2: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

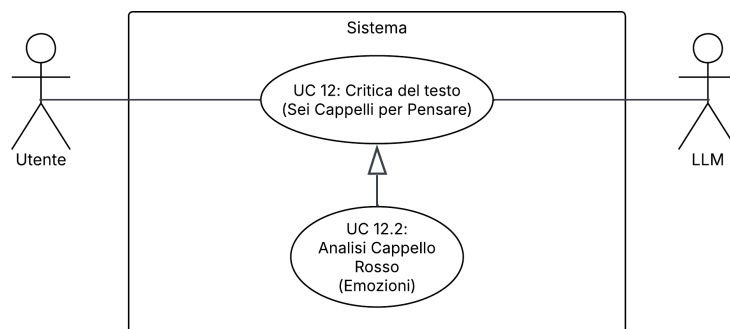


Figura 51: UC12.2 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**

1. L'utente richiede un'analisi emotiva.
  2. L'LLM analizza i sentimenti, le intuizioni e le reazioni viscerali trasmesse dal testo.
  3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
  - **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi del tono emotivo del testo.
  - **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Rosso per valutare l'impatto emotivo e viscerale del testo.

### 3.3.5.3 UC 12.3: Analisi Cappello Nero (Rischi)

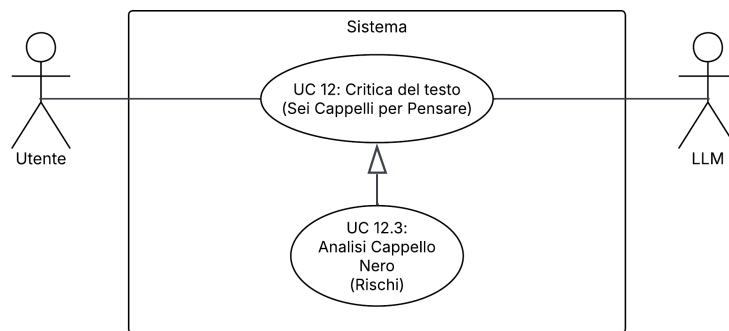


Figura 52: UC12.3 – Analisi Cappello Nero (Rischi)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede una valutazione critica negativa.
  2. L'LLM individua potenziali punti deboli, rischi o incongruenze logiche.
  3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi delle criticità del testo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Nero per individuare criticità, rischi e punti deboli.

### 3.3.5.4 UC 12.4: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

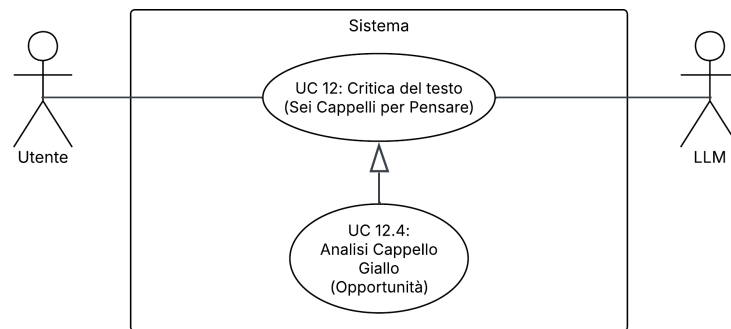


Figura 53: UC12.4 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede una valutazione ottimistica.
  2. L'LLM mette in luce i benefici, i punti di forza e il valore aggiunto del testo.
  3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi dei vantaggi e delle opportunità.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Giallo per scoprire i vantaggi, i benefici e le opportunità espresse.

### 3.3.5.5 UC 12.5: Analisi Cappello Verde (Creatività)

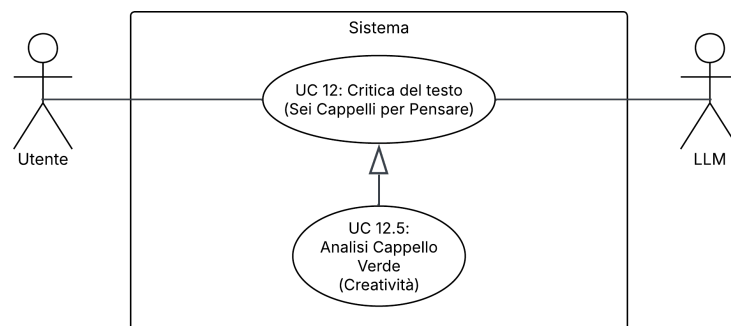


Figura 54: UC12.5 – Analisi Cappello Verde (Creatività)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede alternative creative.
  2. L'LLM propone nuove idee, approcci originali o variazioni fantasiose sul tema trattato.
  3. L'LLM restituisce il feedback critico.



- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Vengono visualizzati suggerimenti creativi e alternative al testo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Verde per cercare idee alternative, spunti creativi e innovazioni.

### 3.3.5.6 UC 12.6: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

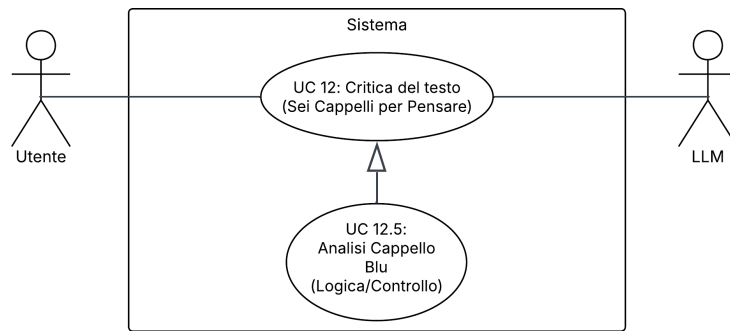


Figura 55: UC12.6 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede un'analisi strutturale.
  2. L'LLM valuta l'organizzazione del pensiero, la coerenza complessiva e il processo logico seguito.
  3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata una sintesi del processo logico e della struttura del testo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Blu per analizzare la struttura logica e l'organizzazione del documento.

### 3.3.6 UC 13: Gestione proposta AI

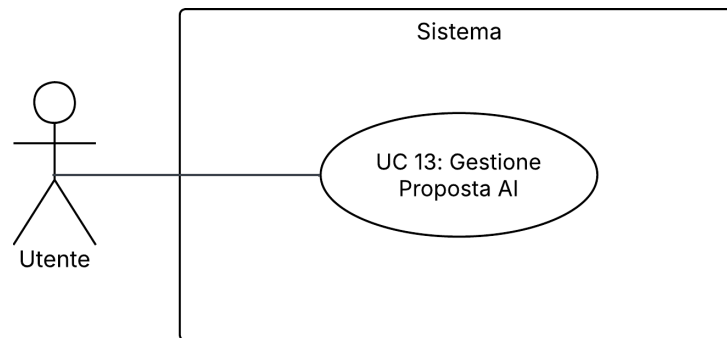


Figura 56: UC13 – Gestione proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente valuta la proposta fornita dal sistema.
  2. L'utente decide se accettare (UC 12.1) o rifiutare (UC 12.2) la proposta.
- **Precondizioni:** L'LLM ha restituito una proposta (testo generato, traduzione o analisi) che è visualizzata a schermo.
- **Postcondizioni:** La visualizzazione della proposta viene chiusa e l'editor viene aggiornato o resta invariato.
- **Trigger:** Il sistema ha terminato l'elaborazione tramite LLM e mostra il risultato all'utente.

#### 3.3.6.1 UC 13.1: Inserimento proposta nel documento

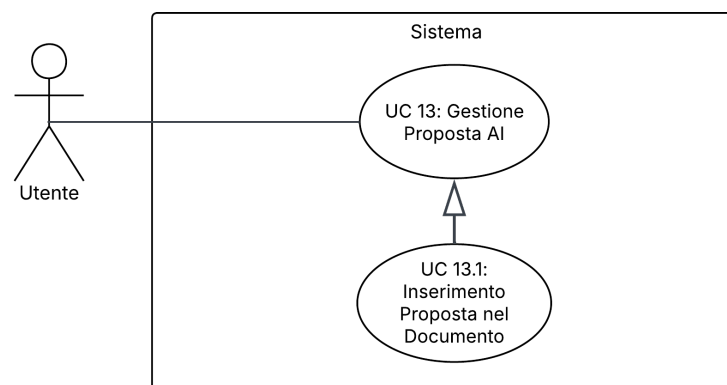


Figura 57: UC13.1 – Inserimento proposta nel documento

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente accetta tramite bottone l'inserimento della proposta fornita.
  2. Il sistema inserisce nel testo l'output dell'AI.

- **Precondizioni:** Una proposta AI è visibile a schermo.
- **Postcondizioni:** Il contenuto dell'editor è aggiornato con il nuovo testo.
- **Trigger:** L'utente ritiene valida la proposta dell'AI e preme il tasto di conferma.

### 3.3.6.2 UC 13.2: Rifiuto della proposta AI

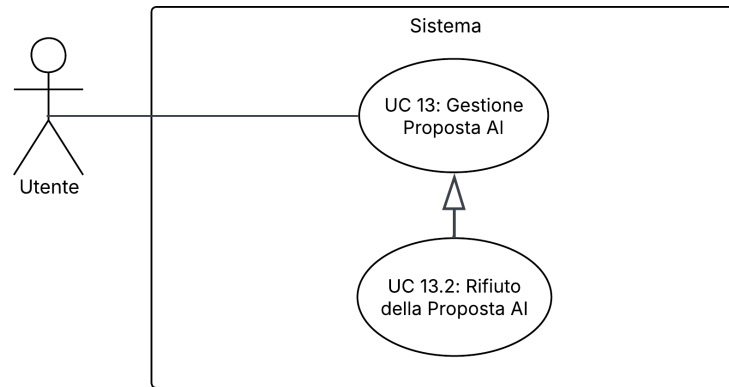


Figura 58: UC13.2 – Rifiuto della proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente rifiuta tramite bottone l'inserimento della proposta fornita.
  2. Il sistema scarta l'output dell'AI senza modificare il documento originale.
- **Precondizioni:** Una proposta AI è visibile a schermo.
- **Postcondizioni:** La proposta viene eliminata e il testo nell'editor rimane inalterato.
- **Trigger:** L'utente ritiene la proposta inadeguata e preme il tasto per annullarla e chiuderla.

### 3.3.7 UC 14: Gestione errori di sistema LLM

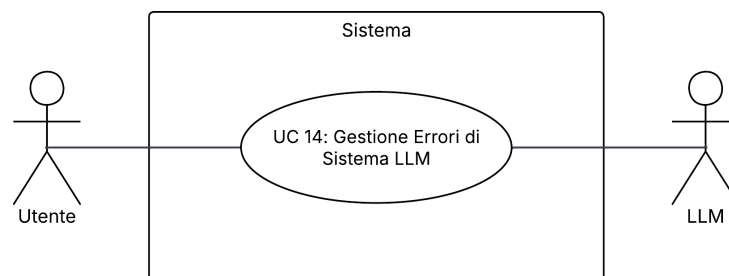


Figura 59: UC14 – Gestione errori di sistema LLM

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**

1. Il sistema invia una richiesta all'LLM.
  2. L'LLM restituisce un errore (es: timeout, superamento limiti API, assenza di rete).
  3. Il sistema intercetta l'errore e mostra un messaggio informativo all'utente.
- **Precondizioni:** È stata avviata un'interazione che richiede l'uso dell'AI.
  - **Postcondizioni:** L'utente è informato del fallimento e il sistema ripristina lo stato precedente all'operazione.
  - **Trigger:** La comunicazione con il servizio AI fallisce, scade per timeout o restituisce un errore.

### 3.3.8 UC 15: (Opzionale) Interazione con ChatBot

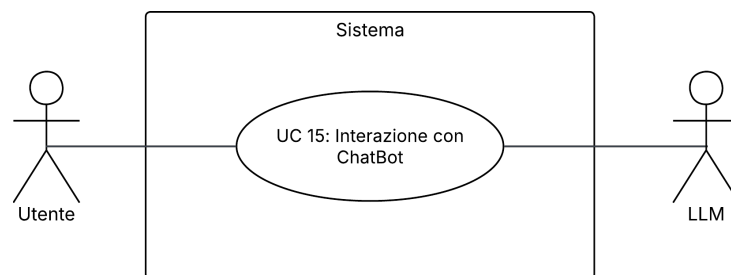


Figura 60: UC15 – Interazione con ChatBot

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente apre l'interfaccia del ChatBot.
  2. L'utente invia un messaggio di testo o seleziona un comando predefinito.
  3. Il sistema inoltra la richiesta al modello linguistico (LLM).
  4. Il sistema visualizza la risposta generata dall'AI nella chat.
- **Precondizioni:** Il sistema è connesso a internet e il servizio LLM è disponibile.
- **Postcondizioni:** L'utente riceve una risposta coerente con il messaggio inviato.
- **Trigger:** L'utente ha bisogno di dialogare in maniera conversazionale con l'assistente virtuale.

### 3.4 Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza

*Salvataggio, caricamento ed esportazione.*

#### 3.4.1 UC 16: Download della nota in formato Markdown

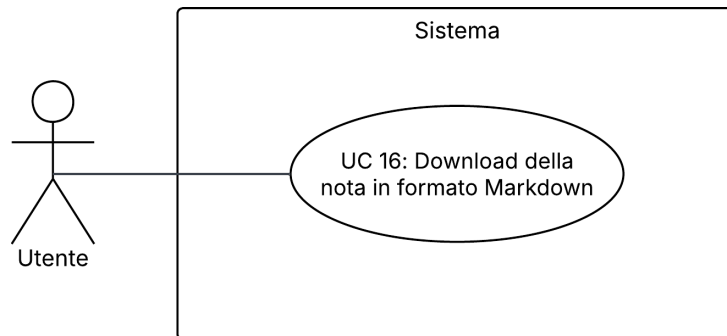


Figura 61: UC16 – Download della nota in formato Markdown

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di download/salvataggio locale.
  2. Il sistema genera un file con estensione .md contenente il testo dell'editor.
  3. Il sistema permette all'utente di scegliere la destinazione sul proprio dispositivo.
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo (anche vuoto).
- **Postcondizioni:** Il file Markdown viene salvato nel file system locale dell'utente.
- **Trigger:** L'utente vuole salvare una copia locale del file sorgente .md.

#### 3.4.2 UC 17: Upload di una nota locale

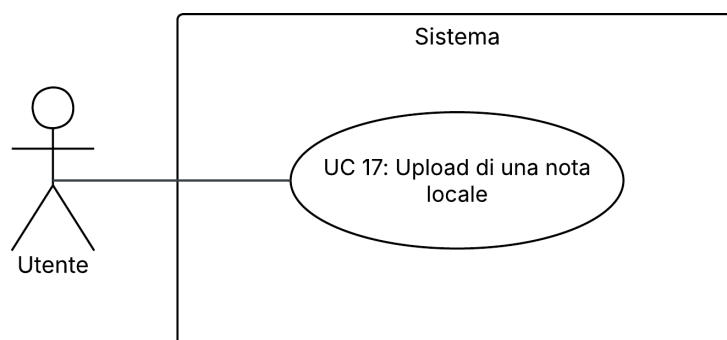


Figura 62: UC17 – Upload di una nota locale

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva la funzione di caricamento file.

2. L'utente seleziona un file .md dal proprio dispositivo.
3. Il sistema legge il contenuto del file e lo carica nell'editor, sovrascrivendo o aggiungendo al testo presente.

- **Precondizioni:** L'utente possiede un file Markdown compatibile.
- **Postcondizioni:** Il contenuto del file selezionato è visibile e modificabile nell'editor.
- **Trigger:** L'utente vuole caricare nel sistema un file Markdown già esistente nel proprio computer.

### 3.4.3 UC 18: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON)

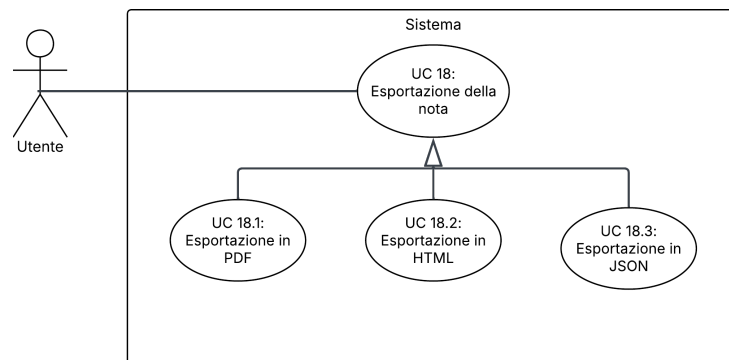


Figura 63: UC18 – Esportazione della nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di esportazione.
  2. L'utente sceglie il formato desiderato (PDF, HTML o JSON).
  3. Il sistema converte il contenuto Markdown nel formato scelto e avvia il download.
- **Precondizioni:** Il sistema è in grado di eseguire la conversione del formato.
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene una copia del documento nel formato non-Markdown selezionato.
- **Trigger:** L'utente desidera esportare il documento compilato in un formato idoneo alla distribuzione.

### 3.4.4 UC 19: (Opzionale) Gestione Persistenza su Database remoto

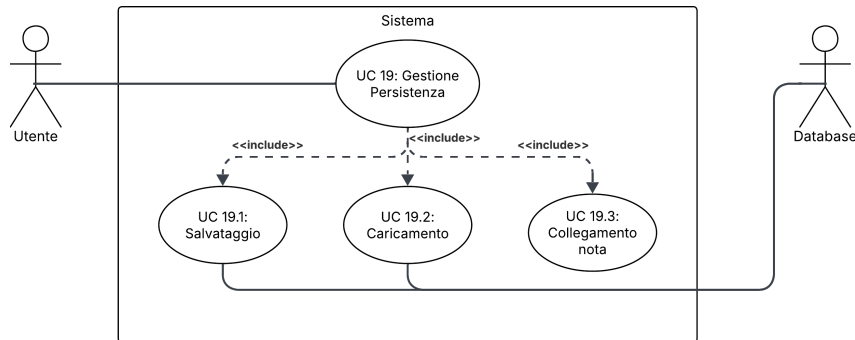


Figura 64: UC19 – Gestione Persistenza su Database remoto

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** Database (Sistema esterno)
- **Descrizione:** Il sistema permette all'utente autenticato di gestire le proprie note su uno spazio di archiviazione remoto, garantendo la disponibilità dei dati su diversi dispositivi.
- **Precondizioni:** L'utente deve aver effettuato l'accesso (Login) al sistema.
- **Postcondizioni:** I cambiamenti effettuati (salvataggio, caricamento o collegamento) sono sincronizzati con il database.
- **Trigger:** L'utente vuole gestire i propri file sfruttando l'archiviazione cloud del sistema.

#### 3.4.4.1 UC 19.1: Salvataggio nota su database

- **Scenario Principale:** L'utente attiva il comando di salvataggio remoto; il sistema invia il contenuto dell'editor al database associandolo al profilo dell'utente.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando per sincronizzare la nota corrente sul server remoto.

#### 3.4.4.2 UC 19.2: Caricamento nota da database

- **Scenario Principale:** L'utente richiede la lista delle note salvate; il sistema recupera i metadati dal database e, dopo la selezione, scarica il testo nell'editor.
- **Trigger:** L'utente decide di aprire una nota precedentemente salvata nel proprio profilo cloud.

#### 3.4.4.3 UC 19.3: Creazione collegamento tra note nel database

- **Scenario Principale:** L'utente inserisce un riferimento (ID o Link) a una nota già presente nel database per creare una connessione logica tra i documenti.
- **Trigger:** L'utente vuole collegare la nota corrente a un'altra nota nel database creando un link bidirezionale.

## 4 Requisiti

I requisiti individuati sono classificati e identificati da un codice univoco nel formato **R[ID]-[Tipo]-[Importanza]**:

- **ID**: Identificativo numerico progressivo.
- **Tipo**: **F** (Funzionale), **Q** (Qualità), **V** (Vincolo), **P** (Prestazionale).
- **Importanza**: **O** (Obbligatorio), **D** (Desiderabile), **Op** (Opzionale).

### 4.1 Requisiti funzionali

Tabella 2: Requisiti Funzionali

| Codice | Descrizione | Fonti |
|--------|-------------|-------|
| R1-F-O | [-]         | [-]   |
| R2-F-O | [-]         | [-]   |
| R3-F-D | [-]         | [-]   |

### 4.2 Requisiti di qualità

Tabella 3: Requisiti di Qualità

| Codice | Descrizione | Fonti |
|--------|-------------|-------|
| R1-Q-O | [-]         | [-]   |
| R2-Q-O | [-]         | [-]   |

### 4.3 Requisiti di vincolo

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

| Codice | Descrizione | Fonti |
|--------|-------------|-------|
| R1-V-O | [-]         | [-]   |
| R2-V-O | [-]         | [-]   |

### 4.4 Requisiti prestazionali



Tabella 5: Requisiti Prestazionali

| Codice | Descrizione | Fonti |
|--------|-------------|-------|
| R1-P-O | [-]         | [-]   |

## 5 Tracciamento

### 5.1 Tracciamento requisiti-fonti

Tabella 6: Tracciamento requisiti-fonti

| Requisito | Fonti |
|-----------|-------|
| R1-F-O    | [-]   |
| R2-F-O    | [-]   |
| R1-V-O    | [-]   |

### 5.2 Tracciamento fonti-requisiti

Tabella 7: Tracciamento fonti-requisiti

| Fonte      | Requisiti |
|------------|-----------|
| UC1        | [-]       |
| UC2        | [-]       |
| Capitolato | [-]       |

### 5.3 Tracciamento casi d'uso-requisiti

Tabella 8: Tracciamento casi d'uso-requisiti

| Caso d'Uso | Requisiti |
|------------|-----------|
| UC1        | [-]       |
| UC1.1      | [-]       |
| UC2        | [-]       |

## 6 Riepilogo

Nella seguente sezione viene riportato un riepilogo quantitativo dello stato dei requisiti individuati, suddivisi in base al loro grado di importanza.

### 6.1 Requisiti obbligatori soddisfatti

| Tipologia Requisito       | Numero Requisiti Obbligatori |
|---------------------------|------------------------------|
| Funzionali                | [Num]                        |
| Di Qualità                | [Num]                        |
| Di Vincolo                | [Num]                        |
| Prestazionali             | [Num]                        |
| <b>Totale Obbligatori</b> | <b>[TOT]</b>                 |

Tabella 9: Riepilogo requisiti obbligatori

### 6.2 Requisiti desiderabili soddisfatti

| Tipologia Requisito        | Numero Requisiti Desiderabili |
|----------------------------|-------------------------------|
| Funzionali                 | [Num]                         |
| Di Qualità                 | [Num]                         |
| Di Vincolo                 | [Num]                         |
| Prestazionali              | [Num]                         |
| <b>Totale Desiderabili</b> | <b>[TOT]</b>                  |

Tabella 10: Riepilogo requisiti desiderabili

### 6.3 Requisiti opzionali soddisfatti

| Tipologia Requisito     | Numero Requisiti Opzionali |
|-------------------------|----------------------------|
| Funzionali              | [Num]                      |
| Di Qualità              | [Num]                      |
| Di Vincolo              | [Num]                      |
| Prestazionali           | [Num]                      |
| <b>Totale Opzionali</b> | <b>[TOT]</b>               |

Tabella 11: Riepilogo requisiti opzionali